

Corrigé type TD N04

Exercices appliqués sur la structure de la membrane plasmique

Exercice 01 :

1) Sur quel type de cellule eucaryote animale a-t-on étudié la structure de la membrane plasmique et pourquoi ? Sur l'érythrocyte, car très facile à extraire étant donné qu'elle n'est pas organisée en tissu, qu'elle présente une organisation très simple puisque dépourvue d'organites et de noyau et enfin elle est pourvue d'une membrane présentant des lipides et protéines très diversifiés tant sur le plan structural que physiologique.

2) La composition de la membrane plasmique est-elle constante ? Expliquez pourquoi. Non, elle n'est pas constante, puisque la distribution des composants physicochimiques qui la composent (protéines, glucides et lipides) est asymétrique sur les deux feuillets.

3) Une molécule amphiphile est-elle hydrophile ou hydrophobe ? Justifiez, en donnant un exemple. C'est une molécule qui va présenter les 2 caractères en même temps comme c'est le cas des phospholipides.

4) Mosaïque fluide : signifie que les composants physicochimiques de la membrane plasmique sont très différents et très diversifiés et en même temps fluides, car mobiles et donc pouvant se déplacer.

5) Identification des structures numérotées :

1. Milieu extracellulaire.
2. Milieu intracellulaire.
3. Bicouche lipidique
4. Feuille lipidique externe
5. Feuille lipidique interne
6. Protéine intrinsèque (à un passage)
7. Glycoprotéine intrinsèque
8. Protéine intrinsèque (à trois passages)
9. Protéine intrinsèque à ancre lipidique (glypiation)
- 10- Protéine extrinsèque externe
- 11- Phospholipide
- 12- Glycolipide
- 13- Portion protéique hydrophobe
- 14- Portion intracellulaire de la protéine transmembranaire
- 15- Portion extracellulaire de la protéine transmembranaire
- 16- Motifs glycosidiques

Exercice 2 :

- 1) Tous les lipides rencontrés dans les membranes cellulaires sont dits **amphiphiles** parce qu'ils possèdent une extrémité **hydrophile** et une extrémité **hydrophobe**.
- 2) L'hydrophilie ou l'hydrophobie des différentes régions d'une protéine dépend de **la nature des acides aminés qui la composent**.
- 3) La zone riche en glucides présente à la surface de la plupart des cellules eucaryotes est appelée **glycocalyx** ou **cell coat**.
- 4) La structure de base des membranes biologiques est déterminée par **les lipides** mais leurs fonctions biologiques sont liées à la présence **des protéines**.

Exercice 3 :

- 1) Dans toutes les membranes cellulaires, les deux couches de lipides d'une même bicouche ont la même composition chimique. **NON (expliqué plus haut)**
- 2) La fluidité de la membrane plasmique augmente avec l'augmentation du taux des acides gras insaturés qui la composent. **OUI**
- 3) La membrane plasmique est caractérisée par une structure trilamellaire et une composition chimique invariable. **Oui, sa structure est tri lamellaire. NON, sa composition chimique est variable (expliqué plus haut).**
- 4) La glypiation représente une protéine lié à la membrane par une phosphatidyl inositol du côté cytosolique de cette dernière. **Non, c'est du côté extracellulaire.**